

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES

EXERCICE 1. Dérivées successives de cos

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$.

Rappel de cours

Dérivées : $(\cos x)' = -\sin x$ et $(\sin x)' = \cos x$.

Quarts de tour (lecture sur le cercle trigonométrique) :

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x, \quad \cos(x + \pi) = -\cos x, \quad \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin x.$$

1. Calculer $f'(x)$, $f''(x)$ et $f^{(3)}(x)$, puis les écrire sous la forme $\cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ avec $n \in \mathbb{N}$.

On dérive une fois, puis on dérive le résultat, et ainsi de suite :

$$f'(x) = -\sin(x), \quad f''(x) = (-\sin x)' = -\cos(x), \quad f^{(3)}(x) = (-\cos x)' = \sin(x).$$

On reconnaît, grâce au rappel, chaque dérivée comme un « quart de tour » du cosinus :

$$\underbrace{f'(x) = -\sin x = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)}_{n=1}, \quad \underbrace{f''(x) = -\cos x = \cos\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right)}_{n=2}, \quad \underbrace{f^{(3)}(x) = \sin x = \cos\left(x + 3\frac{\pi}{2}\right)}_{n=3}.$$

2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$.

Rappel de cours

Principe de récurrence. Pour montrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$: **(1)**

Initialisation : on vérifie $P(0)$; **(2) Hérédité** : on suppose $P(n)$ vraie et on en déduit $P(n+1)$;

(3) Conclusion.

On note $P(n)$: « pour tout réel x , $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $f^{(0)}(x) = f(x) = \cos(x) = \cos\left(x + 0\right)$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 0$. En dérivant,

$$f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)})'(x) = -\sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(x + (n+1)\frac{\pi}{2}\right),$$

car $-\sin(u) = \cos\left(u + \frac{\pi}{2}\right)$. La propriété est héréditaire.

Conclusion. $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

Conclusion

D'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout réel x ,

$$f^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right).$$

EXERCICE 2. Étude de $f(x) = x + \sin(2x)$

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + \sin(2x)$.

Rappel de cours

Comparaison : si $f(x) \geq g(x)$ pour x assez grand et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Duplication : $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$.

Dérivée composée : $(\sin(ax))' = a \cos(ax)$.

Identité : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

1. Déterminer la limite de f en $+\infty$.

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin(2x) \leq 1$. En ajoutant x : $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$. En particulier $f(x) \geq x - 1$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$, donc par comparaison

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2. Montrer que $f'(x) = 4 \cos^2(x) - 1$, puis factoriser $f'(x)$.

f est dérivable et $f'(x) = 1 + 2 \cos(2x)$ (dérivée composée, $a = 2$). Avec $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$:

$$f'(x) = 1 + 2(2 \cos^2(x) - 1) = 4 \cos^2(x) - 1.$$

C'est une différence de deux carrés, $4 \cos^2 x = (2 \cos x)^2$:

$$f'(x) = (2 \cos(x) - 1)(2 \cos(x) + 1).$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; \pi]$; en déduire le tableau de variation de f sur $[0; \pi]$.

Le signe de f' est celui d'un **produit**. Sur $[0; \pi]$, $x \mapsto \cos x$ est décroissante ; les facteurs s'annulent pour

$$2 \cos x - 1 = 0 \iff x = \frac{\pi}{3}, \quad 2 \cos x + 1 = 0 \iff x = \frac{2\pi}{3}.$$

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	
$2 \cos x - 1$	+	0	—		
$2 \cos x + 1$		+	0	—	
$f'(x)$	+	0	—	0	+

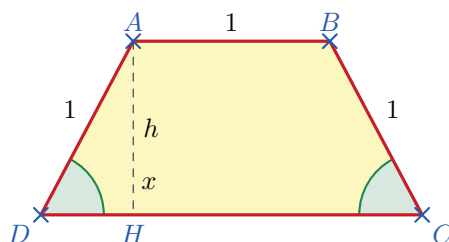
Valeurs utiles : $f(0) = 0$; $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$; $f(\frac{2\pi}{3}) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$; $f(\pi) = \pi$. D'où le tableau de variation :

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
f	0	$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$	π	

Conclusion Sur $[0; \pi]$, f croît sur $[0; \frac{\pi}{3}]$, décroît sur $[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}]$, puis croît sur $[\frac{2\pi}{3}; \pi]$.

EXERCICE 3. Aire maximale d'un trapèze isocèle

On considère le trapèze isocèle $ABCD$ où $AD = AB = BC = 1$. On note x la mesure en radians des angles $\widehat{ADC}$ et $\widehat{BCD}$, et H le pied de la hauteur issue de A .



Rappel de cours

Aire d'un trapèze = $\frac{(\text{grande base} + \text{petite base})}{2} \times \text{hauteur}$.

Triangle rectangle : $\sin(\text{angle}) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\cos(\text{angle}) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$.

Dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$. **Trinôme** $aX^2 + bX + c$: $\Delta = b^2 - 4ac$, racines $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

1. Quelle est la valeur minimale de l'aire ? Pour quelle valeur de x est-elle atteinte ?

Une aire est positive ou nulle ; elle vaut 0 lorsque le trapèze est aplati, pour $x = 0$ (D, A, B, C alignés). La valeur minimale est donc 0, atteinte pour $x = 0$.

2. À quelles valeurs de x y a-t-il lieu de s'intéresser ?

Pour que $[DC]$ reste la grande base ($DC \geq AB$), l'angle x ne doit pas dépasser l'angle droit : on s'intéresse à $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right]$ (étude sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$).

3. Exprimer la hauteur h en fonction de x .

Dans le triangle ADH rectangle en H , d'angle x en D et d'hypoténuse $AD = 1$: $\sin x = \frac{AH}{AD} = \frac{h}{1}$, donc $\boxed{h = \sin(x)}$.

4. Démontrer que, pour $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, l'aire est $f(x) = \sin(x)(1 + \cos x)$.

On projette A et B sur (DC) en H et H' . Alors $DH = AD \cos x = \cos x$, $H'C = \cos x$ (symétrie) et $HH' = AB = 1$, donc $DC = \cos x + 1 + \cos x = 1 + 2 \cos x$. D'où

$$\mathcal{A} = \frac{DC + AB}{2} \times h = \frac{(1 + 2 \cos x) + 1}{2} \sin x = \frac{2(1 + \cos x)}{2} \sin x = \sin(x)(1 + \cos x).$$

5. Démontrer que $f'(x) = 2 \cos^2(x) + \cos(x) - 1$.

On dérive le produit $f = uv$ avec $u = \sin x$, $v = 1 + \cos x$, donc $u' = \cos x$, $v' = -\sin x$:

$$f'(x) = \cos x (1 + \cos x) + \sin x (-\sin x) = \cos x + \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Avec $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$: $f'(x) = \cos x + \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2 \cos^2 x + \cos x - 1$.

6. Factoriser $2X^2 + X - 1$; en déduire une factorisation de $f'(x)$.

$\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-1) = 9 > 0$, racines $X_1 = \frac{-1+3}{4} = \frac{1}{2}$ et $X_2 = \frac{-1-3}{4} = -1$. Donc $2X^2 + X - 1 = (2X - 1)(X + 1)$, et en posant $X = \cos x$:

$$f'(x) = (2 \cos x - 1)(\cos x + 1).$$

7. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .

Sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos x \in [0; 1]$ donc $\cos x + 1 > 0$: le signe de f' est celui de $2 \cos x - 1$, qui s'annule en $x = \frac{\pi}{3}$. Avec $f(0) = 0$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$:

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	
$f'(x)$		+	0	-
f	0	$\xrightarrow{\quad}$ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ $\xrightarrow{\quad}$	1	

8. *Conclure.*

f croît puis décroît : son maximum est atteint en $x = \frac{\pi}{3}$, et $\frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 1,30 > 1 = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Conclusion L'aire du trapèze est maximale pour $x = \frac{\pi}{3}$, et vaut alors $\frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 1,30$.